2026年4月14日至4月20日工作汇报

1. 本周工作概述

本周主要完成三方面工作：

1. **G2/G3实验代码实现**：完成策略层与行为层必要性实验的代码框架
2. **论文章节撰写**：完成第4章（方法）和第5章前半部分（实验设计与机制验证）初稿
3. **优化算法方案修订**：明确SA-HBO框架定位，区分可控变量与外生行为参数

---

2. 理论模式更新

2.1 优化问题重构

更新理由：原优化表述将分流概率 p 和决策区域位置 ξ 纳入优化变量，但这两者实际上难以直接管控——分流偏好应由历史数据识别得到，决策区域位置受物理场景限制。

更新内容：

- 明确区分**可控变量** $z = (s, \eta)$（通道方向配置、几何引导强度）与**外生行为参数** $p = \hat{p}$（固定分流偏好）
- 优化问题表述调整为**固定权重下的标量化问题**：

$$\min_{z \in \mathcal{Z}} J(z \mid \hat{p}) = \lambda_1 J_1 + \lambda_2 J_2 + \lambda_5 J_5$$

- 强调本文算法针对的是"多目标管控问题在一组给定权重下的标量化求解"，而非直接输出完整Pareto前沿

2.2 SA-HBO框架定位澄清

更新理由：避免审稿人将SA-HBO误解为通用元启发式算法。

更新内容：

- 明确SA-HBO是一个**结构感知优化框架**，而非具体算法
- 当前论文实现的是该框架在 $z = (s, \eta)$、$p = \hat{p}$ 固定条件下的**精简实例**
- 强调该框架利用现有PDE结构、数值接口和局部响应特征，而非黑箱优化

---

3. 已完成实现

3.1 G1模型机制验证实验（`g1_mechanism.py`，`g1_u_bidirectional.py`，`g1_runner.py`）

G1实验是模型基础验证，分两层进行：

第一层：机制真实性验证

- 验证 $U(x)$ 是否改变局部方向组织与通道靠拢方式
- 验证 $M(x)$ 是否改变接近角分布与通道吸引域

第二层：管理可用性验证

- 验证 $M+U$ 联合模型是否能稳定区分 `top/middle/bottom` 三类配置方案

新增代码实现：

- `CaseBehaviorCollector`：收集行为形态指标（通道捕获域占比、各通道流量占比、接近角分布、对齐距离等）
- `BidirectionalUCollector`：双向来流场景下的逆行与对冲检测
- 支持6种三通道配置：baseline、M-only、U-only、middle-guided、top-guided、bottom-guided

关键实验结果（来自4月17日运行）：

配置	中通道捕获域	中通道流量占比	说明
baseline	30.00%	32.35%	三通道均衡分布
M-only	63.41%	99.32%	几何引导显著扩大吸引域
U-only	0.00%	0.00%	方向约束完全排斥特定流向

双向U验证结果（证明逆行/对冲抑制效应）：

配置	中通道西向占比	逆行质量时间	对冲单元时间
双向基线	73.19%	152.15	1055.74
中通道单向规则	0.00%	0.00	0.00

结论：单向规则将中通道内的逆行与迎面对冲压至零，证明 $U(x)$ 能有效抑制双向对冲。

3.2 G2策略层必要性实验（`g2_strategy.py`，`g2_runner.py`）

- 实现 `G2StrategyCollector` 数据收集器，跟踪：
  - 各通道峰值密度与峰值时间
  - 各通道高密度暴露时间
  - 全局热点位置与加权质心
- 支持基线配置与三条通道（middle/top/bottom）的引导策略对比
- 支持不同 η 参数（1.0/2.0/4.0/8.0/16.0/32.0）的批量实验

3.2 G3行为层必要性实验（`g3_behavior.py`，`g3_runner.py`）

- 实现 `G3BehaviorCollector` 数据收集器，跟踪：
  - 各群体质量时序变化

- 关键目标区域（stage1_goal, stage2_goal, route8/9/10_goal）的质量积累
- 区域峰值质量与峰值时间

- 支持三种配置对比：单阶段近似、均匀偏好、完整两阶段分流

3.3 实验配置文件

- 新增 `tour_hardcoded/` 场景下的三配置：
  - `run_single_stage_approx.toml`：单阶段近似（无阶段转移）
  - `run_uniform_preference.toml`：均匀偏好（固定50/50分流）
  - `run.toml`：完整两阶段分流（行为层完整模型）

---

4. 已完成论文撰写

4.1 第4章 方法

已完成四节撰写：

- **4.1 宏观人群动力学基础模型**：Hughes模型基础、守恒方程、速度函数
- **4.2 基于度量张量的通道几何引导**：各向异性eikonal方程、张量构造方式
- **4.3 基于受约束HJB的通道管控建模**：允许方向集合 $U(x)$、离散Bellman形式、$U+M$统一耦合
- **4.4 多阶段多路线概率分流模型**：阶段-路线双指标密度分解、子群体势场、固定概率分流

4.2 第5章 实验（前半部分）

已完成：

- **5.1 实验场景与设置**：三通道主场景几何、数值参数、评价指标（J_1, J_2, J_5）定义
- **5.2 模型机制验证（G1实验结果）**：
  - 验证目标与逻辑（机制真实性 + 管理可用性）
  - 几何引导 $M(x)$ 的行为效应（捕获域从30%→63%，流量占比从32%→99%）
  - 方向约束 $U(x)$ 的行为效应（中通道西向占比从73%→0，逆行质量时间从152→0）
  - $U+M$ 联合效应与配置敏感性（middle/top/bottom三配置可区分）
  - 机制验证结论

待补充：5.3（G2策略对比）、5.4（G3多阶段分流）、5.5（G4参数优化）、5.6（小结）

---

5. 下周工作计划

5.1 实验运行与数据收集

实验	内容	预期产出

G2	运行三通道策略对比批量实验	不同η参数下的峰值密度、热点位置对比表
G3	运行三配置行为层对比实验	群体质量时序图、区域积累对比图
G4	运行参数优化搜索实验	最优配置参数、收敛曲线

5.2 论文撰写

章节	内容	预计完成
5.3	G2策略对比结果	周二
5.4	G3多阶段分流验证	周三
5.5	G4最优控制参数求解（简要版）	周四
5.6	本章小结	周五

5.3 优化算法文档完善

- 补充SA-HBO算法伪代码
- 完善收敛性分析表述
- 添加计算复杂度讨论

---

6. 备注

- **G1模型机制验证实验已完成**（4月17日运行），结果保存在 `codes/results/g1_mechanism_reframed_20260417/`
- IEEE LaTeX模板已配置完成，4月20日已修复双栏排版中表格重叠与公式溢出问题
- G2/G3/G4实验代码已就绪，等待批量运行后补充图表即可完善第5章